EXPLORING BUSINESS · CHAPITRE 7

De la conception au développement de produit

Produit et types de nouveaux produits, idées et opportunités, utilités, industrie, marché, segment et niche, prévision de la demande, seuil de rentabilité (hors QCM), les 7 étapes du développement, l'IA et les brevets.

01 Le fil rouge : le PowerSki Jetboard

Le chapitre suit **Bob Montgomery**, qui a conçu le **PowerSki Jetboard** : une planche de surf motorisée propulsée par un moteur de 45 chevaux qui ne pèse que 45 livres qui permet de « surfer » sans vague. C'est l'exemple type du parcours *from product design and development…* : une idée, une étude du secteur et de la demande, un calcul de rentabilité, un développement en plusieurs étapes, puis la protection par des brevets.

LE FIL DU CHAPITRE

1. Qu'est-ce qu'un **produit** et quels types de nouveaux produits ?
2. D'où viennent les **idées** et quand deviennent-elles des **opportunités** ?
3. Comprendre son **secteur** (industrie → marché → segment → niche).
4. Prévoir la **demande** et la **part de marché**.
5. Calculer le **seuil de rentabilité** (hors QCM).
6. **Développer** le produit en 7 étapes, avec l'apport de l'IA.
7. **Protéger** l'idée par un brevet.

02 Qu'est-ce qu'un produit ?

Produit *(product)* : quelque chose qui peut être **commercialisé** auprès de clients parce qu'il leur apporte un **bénéfice** et satisfait un **besoin**.

Un produit peut être un **bien** (tangible), un **service** (intangible) ou une combinaison des deux : en achetant un ordinateur Apple, on obtient un bien (la machine) et des services (garantie, assistance). Une formation dispensée en entreprise est un service.

Les quatre types de développement de produit

TYPE	DÉFINITION	EXEMPLE (JUST BORN, POWERSKI)
Nouveau pour l'entreprise *new-to-the-company*	Nouveau pour l'entreprise, mais déjà vendu par un concurrent	Kits de décoration de Pâques avec guimauves Peeps
Amélioration d'un produit existant *improvement of an existing product*	Produit déjà sur le marché, amélioré	Mike & Ike : nouveaux ingrédients et nouvel emballage (sachets refermables) → ventes +20 %
Extension de gamme *extension of an existing product line*	Variante d'un produit existant	Peeps dans un œuf en chocolat
Nouveau pour le marché *new-to-the-market*	N'a jamais été proposé aux consommateurs ou fabricants	Le PowerSki Jetboard

NOUVEAU POUR LE MARCHÉ : RISQUÉ MAIS RARE

Ces produits représentent environ **10 %** des nouveaux produits. Ils sont les plus risqués (aucun marché éprouvé), mais l'entreprise profite d'une **position de quasi-monopole temporaire** tant que les concurrents ne l'ont pas rattrapée.

La start-up entrepreneuriale

Le Jetboard est né dans une *entrepreneurial start-up*, qui a **quatre caractéristiques** :

- des produits et/ou des pratiques **innovants** ;
- des objectifs de **rentabilité et de croissance** ;
- une attention portée aux **nouvelles opportunités** ;
- des propriétaires prêts à **prendre des risques**.

RISQUE CALCULÉ, PAS RISQUE INUTILE

L'entrepreneur prend des risques **calculés** *(calculated risks)*, pas des risques inutiles *(unnecessary risks)*. Ses décisions s'améliorent grâce à deux sources : l'**information issue de la recherche** et les **connaissances tirées de l'expérience personnelle**.

---

03 D'où viennent les idées de produits ?

La bonne question n'est pas « *Qu'est-ce que je veux vendre ?* » mais « **Qu'est-ce que le client veut acheter ?** » *(What does the customer want to buy?)*.

> *« La meilleure façon d'avoir une bonne idée, c'est d'avoir beaucoup d'idées. »* — ***Linus Pauling***

Environ **30 000** nouveaux produits alimentaires, boissons et produits de beauté sont lancés chaque année ; jusqu'à **90 %** échouent dans l'année. D'où l'importance d'une idée réellement remarquable.

Vache violette *(purple cow, Seth Godin)* : un produit **vraiment remarquable**, qui se distingue comme une vache violette dans un troupeau de vaches ordinaires. Exemples : **Dean Kamen** (Segway, pompe à perfusion portable) ; **Jacob Dunnack**, qui a inventé à six ans la **JD Batball** (une batte qui range les balles).

Où les entreprises cherchent-elles ?

À L'INTÉRIEUR

Marketing, ventes, recherche, production ; certaines entreprises créent des **unités entrepreneuriales internes**.

À L'EXTÉRIEUR

Les **clients** et la **concurrence** ; des consultants en créativité comme **Doug Hall** (Eureka! Ranch).

La majorité des idées viennent d'**entrepreneurs et de petites entreprises**, mais les grandes organisations doivent elles aussi trouver des opportunités pour rester compétitives.

---

04 De l'idée à l'opportunité : les quatre utilités

Opportunité d'affaires : une idée devient une opportunité quand elle a un **potentiel commercial**, c'est-à-dire quand on peut gagner de l'argent en vendant le produit.

Toutes les idées ne sont pas des opportunités : sous-vêtements Bic, parfum Harley-Davidson, eau en bouteille pour animaux, plats cuisinés Colgate… ont échoué.

Créer de la valeur : les utilités

UTILITÉ	LE PRODUIT APPORTE DE LA VALEUR…	EXEMPLE
Temps *(time utility)*	en étant disponible au **bon moment**	Eau en bouteille vendue pendant un concert
Lieu *(place utility)*	en étant disponible au **bon endroit**	Vendeur de hot-dogs devant un immeuble de bureaux
Propriété *(ownership utility)*	en **transférant la propriété**	Agent immobilier qui aide à acheter une maison
Forme *(form utility)*	en **changeant la composition** du produit	Vêtements fabriqués à partir de tissu ; lessive liquide plutôt qu'en poudre

TROIS QUESTIONS AVANT DE SE LANCER (FIGURE 7.6)

- **Qui** seraient mes clients ?
- **Pourquoi** m'achèteraient-ils le produit à moi ?
- **Comment** mes clients profiteront-ils de mon produit ?

05 Comprendre son secteur : industrie, marché, segment, niche

Avant de développer un produit, il faut connaître le secteur dans lequel il sera vendu. On part du plus large et on **resserre progressivement**.

NIVEAU	DÉFINITION	EXEMPLE : CHAUSSURES
Industrie *(industry)*	Groupe d'entreprises liées qui font des choses semblables et se font **concurrence**	L'industrie de la chaussure
Marché *(market)*	Groupe d'acheteurs qui partagent un **besoin**	Les chaussures de sport (jogging)
Segment de marché *(market segment)*	Sous-groupe de clients aux **caractéristiques communes** qui influencent leurs décisions d'achat	Joggeurs de plus de 65 ans dans le Sud-Est des États-Unis
Niche	Groupe étroitement défini aux **besoins spécifiques** (un besoin non satisfait)	Adultes actifs des résidences de retraités en Floride

Les trois critères de segmentation

DÉMOGRAPHIQUE

Sexe, âge, revenu, niveau d'études, origine, classe sociale, profession, étape de vie (jeunes mariés, *full nesters*, *empty nesters*).

GÉOGRAPHIQUE

Taille de la ville, urbain / périurbain / rural, climat, région du monde (Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Asie-Pacifique).

PSYCHOGRAPHIQUE

Style de vie, personnalité, attitude face au risque, valeurs : *achievers / strivers / strugglers*, compulsif, sociable, ambitieux, économe.

PIÈGES CLASSIQUES

La **profession** (col bleu, col blanc) et l'**âge** sont **démographiques**. La **classe sociale** est en général rangée avec le style de vie, donc **psychographique** (classement de Kotler) ; certains manuels la mettent en démographie. Le goût du **risque** est **psychographique**. Le **climat** est **géographique**.

Analyser la concurrence

Questions à se poser : l'industrie est-elle en **croissance ou en contraction** ? Qui sont les **concurrents** ? Quelles **opportunités et menaces** ? Quels changements récents ? Quel rôle joue la **technologie** ? L'industrie est-elle **mature** ? Peut-on y faire des

profits raisonnables ? Sources : les concurrents eux-mêmes, internet, les professionnels du secteur, les clients.

06 Prévoir la demande et la part de marché

Avant d'investir, la question centrale est : *y a-t-il assez de clients prêts à acheter mon produit à un prix qui me permet de faire un profit ?* Prévoir la demande est l'une des tâches les plus difficiles en entreprise.

IDENTIFIER SES CLIENTS (FIGURE 7.8)

- Qui sont mes **clients principaux** ?
- Vais-je vendre à des **particuliers**, à des **entreprises**, ou aux deux ?
- Si je vends à des entreprises, qui sont les **utilisateurs finaux** ?

Trois approches, seules ou combinées

APPROCHE	EXEMPLE DU LIVRE
Parler à des **personnes d'entreprises similaires**	Ouvrir une pizzeria sur le thème des dessins animés : interroger des gérants de pizzerias ailleurs
Interroger des **clients potentiels**	Ouvrir un magasin de frozen yogurt dans le Dakota du Nord : demander aux habitants s'ils en achèteraient en hiver
Examiner des **données publiées sur l'industrie**	Rapports de la National Sporting Goods Association pour estimer le marché total

Part de marché *(market share)* : la **portion du marché ciblé** que l'entreprise obtient.

EXEMPLE : CHAUSSURES DE JOGGING POUR LES PLUS DE 65 ANS

```
3 000 000 joggeurs de plus de 65 ans × 20 % (en Floride) = 600 000
```

```
600 000 × part de marché visée 2 % = 12 000 paires
```

On estime d'abord le marché total, puis la part que l'on peut raisonnablement capter.

07 Le seuil de rentabilité HORS QCM

HORS QCM

Le support du cours indique « **NOT FOR THE MCQ** » pour cette section (7.7). Elle reste utile pour les exercices et pour comprendre la logique de rentabilité.

Analyse du point mort *(breakeven analysis)* : méthode qui détermine le niveau de ventes auquel l'entreprise **ne fait ni profit ni perte**.

COÛTS FIXES
Ne changent pas avec la quantité vendue (loyer, salaires fixes, assurance).

COÛTS VARIABLES
Varient au total avec la quantité, mais sont constants par unité (matières, commissions).

MARGE SUR COÛT VARIABLE
Contribution margin per unit = prix de vente − coût variable unitaire.

```
Seuil de rentabilité (unités) = coûts fixes ÷ (prix unitaire − coût variable unita
```

EXEMPLE DU LIVRE : CHAUSSURES À 80 $

Coûts fixes = 210 000 (salaires) + 60 000 (loyer) + 10 000 (publicité) + 8 000 (assurance) + 12 000 (autres) = **300 000 $**.
Coût variable = 40 $ (fabrication) + 5 $ (commission) = **45 $** ; marge = 80 − 45 = **35 $**.

```
Seuil = 300 000 ÷ 35 = 8 571,4 ≈ 8 571 paires
```

Le livre arrondit à 8 571 ; en toute rigueur il faut vendre 8 572 paires pour ne plus perdre d'argent (le calculateur arrondit à l'unité supérieure).

Avec 12 000 paires prévues, le livre calcule (12 000 − 8 571) × 35 = **120 015 $** de profit ; le calcul exact 12 000 × 35 − 300 000 donne 120 000 $ (l'écart vient de l'arrondi du seuil).

L'onglet « Calculateur de seuil » permet de faire varier ces données et l'onglet « Applications corrigées » reprend les exercices (toilettage, burgers).

---

08 Le processus de développement de produit

Le succès d'une entreprise dépend de sa capacité à **identifier les besoins non satisfaits** des consommateurs et à développer des produits qui y répondent **à un coût raisonnable**.

Équipe projet *(project team)* : des personnes de **différents services** (conception, ingénierie, production, comptabilité, finance, marketing) qui travaillent ensemble tout au long du développement.

Un pari risqué

En moyenne, **12 échecs pour 1 succès** ; les entreprises du Fortune 1000 gaspillent plus de **60 milliards de dollars** par an en R&D. Un supermarché peut choisir parmi environ 100 000 produits (dont 20 000 nouveaux par an) mais n'en stocke que 30 000. Trois raisons :

- **Les arbitrages** *(trade-offs)* : une chaussure plus légère s'use plus vite ; plus de qualité coûte plus cher.
- **La pression du temps** : des centaines de décisions rapides avec une information imparfaite.
- **L'économie** : beaucoup de temps et d'argent, et il faut arriver sur le marché au bon moment ; ne pas être le premier peut coûter très cher.

Processus de développement de produit *(product development process)* : la série d'activités qui transforment une idée de produit en **produit final**.

1. **Évaluer les opportunités et choisir la meilleure idée**
   Une équipe trie les idées : répond-elle à un besoin non satisfait ? Assez d'acheteurs ? Avons-nous les ressources et les compétences ?

2. **Recueillir des avis pour affiner le concept**
   Le **concept de produit** décrit à quoi ressemblera le produit et comment il fonctionnera ; on le teste auprès de clients potentiels.

3. **S'assurer que le produit fonctionne et plaît**
   Comment le fabriquer, quels composants, fabrication interne ou sous-traitée ; produit attrayant, sûr, facile à utiliser et à entretenir.

4. **Concevoir en pensant à la fabrication**
   Qualité élevée au coût le plus bas : moins de pièces, composants simplifiés.

5. **Construire et tester des prototypes**
   Le **prototype** est un modèle physique du produit, amélioré jusqu'à la version finale testée par les clients.

6. **Monter en production et faire des tests de marché**
   Phase de **ramp-up** : formation des employés, inspection des produits, échantillons donnés à des clients.

7. **Lancer le produit**
   Production continue et distribution à grande échelle.

09 L'intelligence artificielle

Intelligence artificielle *(artificial intelligence)* : « la capacité d'un ordinateur numérique ou d'un robot contrôlé par ordinateur à **accomplir des tâches habituellement associées aux êtres intelligents** » (Encyclopædia Britannica).

Apprentissage automatique *(machine learning)* : sous-domaine de l'IA, « la science (et l'art) de programmer des ordinateurs pour qu'ils **apprennent à partir de données** ». La structure de base est le **réseau de neurones**, un modèle réduit d'une partie du cerveau humain.

Comment un réseau « apprend » : pommes et oranges

1. On entraîne le réseau avec des centaines de photos **étiquetées** « pomme » ou « orange » : c'est l'**ensemble d'entraînement** *(training set)*.

2. On lui montre de nouvelles photos : l'**ensemble de test** *(test set)*.
3. S'il les reconnaît, il a « appris » ; sinon, on recommence. Distinguer chiens et chats demande des milliers, voire des millions de photos.

QUATRE ENSEIGNEMENTS

1. Un ordinateur n'apprend pas **sans une personne** qui organise l'entraînement et le test.
2. Il faut **définir l'objectif** avant d'entraîner.
3. Des données inexactes donnent des résultats faux : **garbage in, garbage out**.
4. L'apprentissage demande beaucoup d'entraînement et de tests, mais les ordinateurs travaillent à vitesse électronique.

Selon une enquête **Forbes** auprès de plus de 300 dirigeants, **95 %** pensent que l'IA jouera un rôle important dans leurs responsabilités. Bénéfices cités : **productivité** accrue, **coûts** d'exploitation réduits, **mise sur le marché** plus rapide, modèles d'affaires transformés. En médecine, l'IA de Google a mieux détecté les cancers du poumon et du sein que des radiologues.

CATÉGORIE 1 : L'IA À CRAINDRE

L'IA **automatise le travail répétitif** : restauration rapide, commerce, agriculture, entrepôts, puis vente au détail, transport routier, production, bureau répétitif.

CATÉGORIE 2 : L'IA À ADMIRER

L'IA aide les employés à être **plus efficaces** : métiers qui demandent études supérieures, jugement et compétences sociales, protégés à court terme.

10 Protéger son idée : le brevet

Brevet *(patent)*, délivré par l'**USPTO** (U.S. Patent and Trademark Office) : il donne « le droit d'**empêcher les autres de fabriquer, d'utiliser, de proposer à la vente ou de vendre** » l'invention aux États-Unis pendant **20 ans**.

Trois conditions cumulatives

NOUVELLE

Personne ne l'a connue, utilisée ou décrite avant le dépôt.

NON ÉVIDENTE

Suffisamment différente de tout ce qui existe pour cet usage.

UTILE

(utility) Elle doit avoir une valeur, ne pas être inutile.

- **Documenter** l'idée dès qu'on l'a et la faire signer par des témoins.
- La procédure formelle prend environ **deux ans**.
- Un brevet américain ne protège qu'aux États-Unis : il faut un brevet **dans chaque pays**.

CHIFFRES DU LIVRE

PowerSki a déposé plus de **80 brevets** en trois ans. IBM a obtenu **8 682** brevets en 2021 (29e année consécutive en tête). L'USPTO a délivré environ **374 000** brevets en 2021 ; leur nombre a doublé en dix ans.

11 Le cas Nike

L'industrie de la chaussure de sport

Le livre retrace l'histoire du secteur : la **vulcanisation** du caoutchouc par **Charles Goodyear**, puis l'essor du jogging porté par **Bill Bowerman** (cofondateur de Nike). Aujourd'hui, l'**ath-leisure** (chaussures de sport portées au quotidien) représente environ **80 %** des chaussures de sport vendues.

L'innovation chez Nike

- L'**Innovation Kitchen** et le **Sport Research Lab** étudient le mouvement et les matériaux.
- Des **équipes produit par catégorie** (course, basket…) réunissent designers, ingénieurs, marketing.
- Environ **300** modèles de chaussures par an ; environ **17 mois** entre la planche à dessin et le rayon.
- Nike a aussi connu des échecs : innover reste risqué même pour un leader.

LIEN AVEC LE CHAPITRE

On retrouve les étapes du développement : idées internes, équipe projet pluridisciplinaire, prototypes et tests, puis lancement.

Fiche réalisée à partir du manuel Exploring Business (FlatWorld, version 5.0.3), chapitres 7 et 8. Les sections marquées « hors QCM » sont signalées « NOT FOR THE MCQ » dans le support du cours ; les corrigés sont des propositions.